音声言語理解のための 助詞・付属語の信頼度利用に関する調査*

◎藤原敬記, 伊藤敏彦, 荒木健治 (北大・情報科学研)

1 はじめに

現在の音声対話システムでは，名詞や固有名詞と言った単語（キーワード）だけを考慮し言語理解を行うことが多くある．しかし，より複雑な対話やユーザの様々な言い回しなどに柔軟に対応するためには，それらのキーワードだけでは不十分なことも多い．キーワードとして扱う単語を，全ての自立語に広げる [1] ことも考えられるが，それでもユーザの意図を推定することが難しい場合はある．例えば,「私があなたに送った手紙」と「私にあなたが送った手紙」では，2 つの違いはキーワードに付属する助詞だけであり，助詞を考慮しなければ，意図を理解することはできない．また人間同士の自由会話を考えると，相手が言い終わる前でも，文節単位やポーズ単位で，ある程度言語理解を行い，相手の意図を推測している．それにより，発話途中の割り込みや相手の発話が終わると同時に応答を行うことで，テンポの良い対話を成立させていると考えられる．そのようなリズミカルな対話を行える音声対話システムの実現を考えた場合には，文単位の言語理解ではなく，いくつかの文節単位やポーズ単位の入力から，ユーザの意図をある程度推定できる必要がある．それには，発話されているキーワードだけでなく，キーワードに隣接する助詞や形容詞などを考慮しなければならない．

一方，発話内容の意図理解と言う意味では，音声認識結果（N-best）の第 1 候補に対して，構文解析や意味解析を行うことも考えられる．しかし，自発発話には言いよどみが含まれる場合や，発話が非文であったりする場合があり，書き言葉と同等の性能は難しい．しかし単語認識率は一般に文認識率よりも高いので，文全体がユーザの発話と一致しない場合でも，部分的には一致する場合があると言える．

以上の理由より，文単位よりも短く，キーワード以外の助詞なども含めた文節単位・ポーズ単位での言語理解が有効と考えられる．そこで本研究では，キーワードの信頼度だけを考慮する [2] のではなく，キーワードと共に，キーワードに隣接する助詞やキーワードに付属する語（以降，付属語）を含めた文節単位の信頼度も考慮することで，ユーザの発話に柔軟に対処できる言語理解を目指す．本稿では，まず助詞や付属語を含めた信頼度の信頼性について調査する．また，併せて動詞の信頼度についても調査する．

2 実験

2.1 音声データ

3 人の情報系の大学院生に目的地検索タスク・地名設定タスクにおいて考えられる発話内容を発話してもらい収録した．発話内容は，実環境下を考えて，予め想定した以外の単語も発話される状況も考慮し，認識辞書に未登録の単語を含む 84 文と未登録単語を含まない 68 文を用意した．なおこの未登録単語を含む文は，未登録単語が発話されることもあると言う状況を想定しているので，84 文の全てが未登録単語を含んでいるわけではない．未登録単語を含む文は，84 文中 54 文である．さらにこれを間投詞を含む・含まないの 2 種類の発話様式で発話してもらった．間投詞も含まれる文と含まれない文があり，84 文中 40 文，68 文中 35 文が間投詞を含む．以上の条件で 1 人につき 304 発話収集し，3 人で合計 912 発話を収集した．また間投詞の位置については，文頭・文中に挿入される場合を考慮している．発話内容の例を Table. 1 に示す．この音声データを SPOJUS[3] を使い認識させた．単語認識率は 47.6%であった．

Table 1 発話内容の例

未登録単語を含む文なし	間投詞なし	ファミレスに行きたい。 一番近いインド料理屋を検索して。 佐鳴湖公園に行きたい。 ⋮
	間投詞あり	ファミレスにえー，行きたい。 一番近いインド料理屋で。 佐鳴湖公園にえー，行きたい。 ⋮
未登録単語を含む文あり	間投詞なし	どこかにパスタのお店ない？ 塩ラーメンのおいしい店を検索して。 この付近に遊べるとこはある？ ⋮
	間投詞あり	どこかにパスタのお店ないかなー？ あー，塩ラーメンのおいしい店。 えと，この付近に遊べるとこはある？ ⋮

2.2 信頼度

信頼度は，各候補 w の尤度スコア $P(x|w)$ と認識結果（N-best）中の出現頻度から事後確率に基づく尺度 $P(w|x)$ として計算した [4]．信頼度は以下の 6 種類について求めた．

1. 認識結果に出現した全単語の信頼度
2. キーワードの信頼度（全キーワード数は約 8800 種類）
   例）“駐車場”，“遊園地” など
3. 助詞の信頼度（助詞は 7 種類）
   例）“が”，“の”，“に” など
4. キーワードとキーワードの後ろに隣接する助詞からなる句の信頼度（助詞は 7 種類）
   例）“ファミレス に”，“浜松市 の” など（下線部はキーワード）
5. キーワードとキーワードの前後に付属する付属語からなる句の信頼度（付属語は 8 種類）
   例）“最寄の 私鉄”，“静岡市 にある” など（下線部はキーワード）
6. 全ての動詞の信頼度（動詞は 17 種類）
   例）“変更する”，“検索して”，“行く” など

なお，単語の区切りは認識辞書の単語区切りに従っている．

*Research on utilizing confidence measure of particles and ancillary words for spoken language understanding. by FUJIWARA, Noriki, ITOH, Toshihiko, ARAKI, Kenji (Hokkaido University)

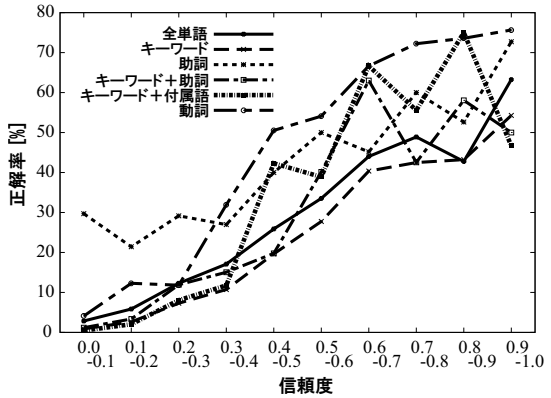


Fig. 1　信頼度と正解率の関係

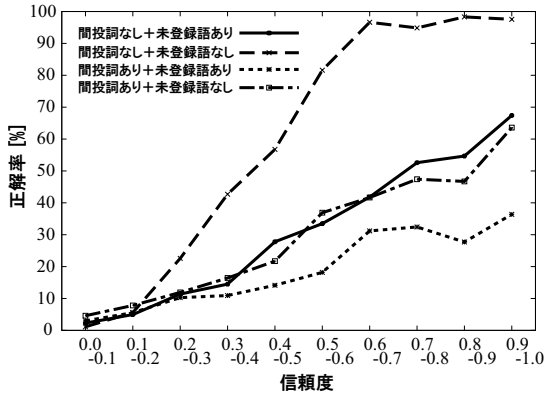


Fig. 2　未登録単語と間投詞を含む発話の信頼度と正解率の関係

2.3　結果と考察

“全単語”，“キーワード”，“助詞”，“キーワード＋助詞”，“キーワード＋付属語”，“動詞” の信頼度とその正解率の関係を求めた．なお今回は，各単語や文節が発話に含まれる場合を正解とした．これを Fig. 1 に示す．Fig. 1 より，全ての場合において，信頼度が高いほど正解率が高くなることが分かる．信頼度と正解率の相関係数 r について求めたところ，全単語は $r = 0.98$ ，キーワードでは $r = 0.98$ ，助詞では $r = 0.98$ ，キーワード＋助詞では $r = 0.91$ ，キーワード＋付属語では $r = 0.89$ ，動詞では $r = 0.97$ となり，全ての場合において強い相関があると言える．なお信頼度が 0.6 から 0.9 の範囲において，キーワード＋助詞とキーワード＋付属語の正解率が大きく変動している．この理由として，範囲の信頼度を持つキーワード＋助詞，キーワード＋付属語の数が少ないため，正解数・不正解数のわずかな差が，正解率に大きく影響を与えたことが考えられる．そこで信頼度の各範囲にどの程度の単語や句が出現しているのかを調べた．これを Table. 2 に示す．これを見ると，全ての場合において，信頼度が 0.1 から 0.9 では，信頼度が高くなるほど出現数は減少している．キーワード＋助詞とキーワード＋付属語に関しては，0.6 から 0.9 の範囲の出現数は特に少なく，この範囲の正解率の変動の原因が出現数の少なさによるものであることが分かる．より信頼性の高い傾向を調べるためには，発話データを増やす必要がある．

また，発話様式と未登録単語の有無による各組み合わせごとの正解率についても調べた．前述の 6 種類の全ての信頼度の出現数と正解数を各範囲ごとに合計し，「間投詞なし＋未登録単語あり」，「間投詞なし＋未登録単語なし」，「間投詞あり＋未登録単語あり」，「間投詞あり＋未登録単語なし」の 4 つの組み合わせについて，信頼度と正解率の関係を求めた．これを Fig. 2 に示す．Fig. 2 を見ると，正解率は，間投詞も未登録単語も含まない発話が最も高く，逆に間投詞も未登録単語も含む場合が最も低い．その他の，間投詞を含み未登録単語を含まない発話と間投詞を含まず未登録単語を含む発話は，正解率に関してはほぼ同じである．Fig. 2 を見ると，各組み合わせによって全体的な正解率の高さは変化するが，信頼度が高くなるほど正解率は高くなる傾向は共通している．これにより，間投詞や未登録単語の有無などによらず，信頼度が高くなるほど信頼性は高くなることが示された．さらに間投詞や未登録単語の各組み合わせにおけるキーワードやキーワード＋助詞などの信頼度に関してだが，動詞の正解率が最も高く，その他の全単語，キーワード，助詞，キーワード＋助詞，キーワード＋付属語の正解率は，同程度であった．これらの結果より，キーワード＋助詞やキーワード＋付属語の信頼度は，キーワードの信頼度と同程度の信頼性があると言える．

Table 2　信頼度の範囲ごとの出現数

信頼度	全単語	キーワード	助詞	キーワード＋助詞	キーワード＋付属語	動詞
0.0-0.1	4389	2529	385	1674	431	318
0.1-0.2	2533	1373	281	922	244	293
0.2-0.3	1287	589	225	428	60	161
0.3-0.4	878	354	198	266	34	119
0.4-0.5	645	270	148	182	26	95
0.5-0.6	504	209	114	137	17	61
0.6-0.7	359	109	117	73	9	57
0.7-0.8	315	80	106	47	9	54
0.8-0.9	304	81	94	31	4	53
0.9-1.0	1793	431	511	154	29	193

3　おわりに

本稿では，キーワードの信頼度だけでなく，キーワードに隣接する助詞やキーワードに隣接する付属語を含めた信頼度に関する調査を行った．その結果，音声データに間投詞を含む/含まない場合と，未登録単語を含む/含まない場合の各組み合わせにおいて，助詞・付属語を含めたキーワードの信頼度は，キーワードの信頼度とほぼ同程度の信頼性があった．

今後は，認識辞書の音声データの追加や本稿で確認した助詞・付属語の信頼度を用いた言語理解手法の検討，音声対話システムの開発などを行う予定である．

参考文献

[1] 伊藤他，“機器操作マニュアルの知識と構造を利用した音声対話ヘルプシステム，” 情報処理学会論文誌，vol.43，no.07，2147-2154，2002.
[2] 神田他，“データベース検索タスクの文脈制約を用いた音声対話システムの実験的評価，” 情報処理学会研究報告，SLP-55，107-112，2005.
[3] 中川他，“文脈自由文法制御による One Pass 型 HMM 連続音声認識法，” 電子情報通信学会論文誌，vol.J76-D-II，no.7，1337-1345，1993.
[4] 駒谷，河原，“音声認識結果の信頼度を用いた効率的な確認・誘導を行う対話管理，” 情報処理学会論文誌，vol.43，no.10，3078-3086，2002.